

Arquitectura de bases de datos

PEC 2: Control de concurrencia, gestor de datos y optimización en bases de datos distribuidas

Pregunta 1 (2,5 puntos)

Enunciado

Para realizar este ejercicio, es necesario mirar el vídeo “Bases de datos distribuidas: Framework Map Reduce” que encontraréis a <https://vimeo.com/121674563>. Se pide que contestéis las siguientes preguntas:

Nota: la respuesta a este ejercicio no tiene que superar la extensión de dos páginas.

- a) Según el video, ¿por qué es necesario un sistema MapReduce y qué es exactamente?
- b) ¿Cuáles son las operaciones que se pueden definir en un sistema MapReduce según el video?
- c) ¿Qué aporta un esquema de procesamiento MapReduce cuando tenemos una base de datos distribuida?
- d) ¿Se puede utilizar MapReduce como método de consulta y procesamiento de bases de datos? ¿Por qué?

Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación que se aplicarán en la corrección de esta pregunta son los siguientes:

- Las preguntas no contestadas no penalizan.
- Se valorará la calidad de la respuesta.
- Se valorará la concreción en la argumentación de la respuesta.
- Todas las preguntas tienen el mismo peso.

Pregunta 2 (2,5 puntos)

Enunciado

- Explica brevemente cuáles son las posibles **interferencias** que se pueden dar en un SGDB. (0.5 puntos)
- Describe los mecanismos que ofrece Oracle para definir cómo se comportan las transacciones en relación con el **nivel de aislamiento**. Incluye los comandos necesarios para establecer dichos niveles. (0.5 puntos)
- Dada la siguiente tabla:

```
CREATE TABLE BOOK
(
  IDBOOK  INTEGER PRIMARY KEY,
  TITLE   VARCHAR(50),
  AUTHOR  VARCHAR(100)
);
INSERT INTO BOOK VALUES (1, 'Don Quixote', 'Miguel de Cervantes');
INSERT INTO BOOK VALUES (2, 'The House of Bernarda Alba', 'Federico Garcia Lorca');
INSERT INTO BOOK VALUES (3, 'Tha Shadow of the Wind', 'Carlos Luís Zafón');
COMMIT;
```

Queremos ver cómo funciona el nivel **SERIALIZABLE** en Oracle. Se quiere ver qué comportamiento tienen al ejecutarse los siguientes comandos. En T1 queremos cambiar el nombre del primer libro por “Don Quixot”. En T2 queremos hacer lo mismo pero por “Don Quijote”.

T1	T2
Establecer serialización	
	Establecer serialización
Select * from book;	
	Select * from book;
	update book set title = 'Don Quijote' where IDBOOK=1;
	commit;
update book set title = 'Don Quixot' where IDBOOK=1;	
commit;	

Para poder simular dos sesiones, es necesario abrir dos veces el Oracle SQL Developer (que nos permitirá simular dos transacciones diferentes).

Indicad el comando a utilizar para establecer el aislamiento a **SERIALIZABLE** en las dos sesiones.

Mostrad el resultado de los diferentes comandos en las dos sesiones iniciadas adjuntando la captura de la ejecución. (1 punto)

- ¿Qué pasaría en el apartado anterior si estableciéramos el nivel de aislamiento en **READ COMMITED**? (0.5 puntos)

Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación que se aplicarán en la corrección de esta pregunta son los siguientes:

- Debes adjuntar la captura de las acciones realizadas en Oracle.
- Las preguntas no contestadas no penalizan.
- Se valorará la calidad de la respuesta.
- Se valorará la concreción en la argumentación de la respuesta.

Pregunta 3 (2,5 puntos)

Enunciado

Un SGBD está procesando transacciones y, en un momento dado, el contenido del dietario físico tiene las siguientes entradas:

1. 'u', T4, P7, 9, 3, nul
2. 'u', T3, P5, -2, 11, nul
3. 'u', T4, P2, 8, 16, 1
4. cp { T4, T3 }
5. 'u', T2, P3, 1, 4, nul
6. 'u', T1, P6, 11,5, nul
7. 'u', T5, P9, 5, 3, nul
8. cp {T4, T2, T3, T1,T5}
9. 'u' T2, P4, 16, 15, 5
10. 'u' T4, P7, 3, 1, 3
11. 'u' T1, P8, 2, 9, 6
12. 'c' T4
13. 'a' T2
14. SYSTEM FAILURE

donde las entradas de *update* tienen el formato: 'u', transacción, página, imagen antes, imagen después y apuntador al anterior registro de *update* de la transacción, el cual es nulo en su primera grabación de *update* de la transacción.

Se pide que respondáis a los siguientes apartados:

- a. Mirando los comandos del dietario, ¿en qué entorno de recuperación STEAL / NO STEAL sería posible que se produjera este dietario, sabiendo que se sigue una política NO FORCE? (0.5 puntos)
- b. ¿Qué posibles estrategias de *checkpoint* podemos aplicar y cuál se está utilizando? (0.5 puntos)
- c. En el supuesto de que nos encontramos en un entorno STEAL / NO FORCE, explica las acciones que debe realizar el sistema cuando se ejecuta la operación *restart* tras el fallo del sistema (*buffer_and_transaction_list_reset*, *undo_to_last_CP_phase*, *undo_complementary_phase*, *redo_phase* y *enter_CP*). (1.5 puntos)

Nota: la respuesta a este ejercicio no debe superar la extensión de dos páginas.

Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación que se aplicarán en la corrección de esta pregunta son los siguientes:

- Las preguntas no contestadas no penalizan
- Se valorará la calidad de la respuesta
- Se valorará la concreción en la argumentación
- Se valorará no superar la extensión máxima recomendada

Pregunta 4 (2,5 puntos)

Enunciado

La base de datos REREAD_BOOKS está formada por las relaciones siguientes, donde la clave primaria de cada relación está subrayada y las claves foráneas están en cursiva:

Authors (idauthor, name, surname, birthdate, numberbooks, biography, nationality)
 Books (idbook, title, summary, *idtheme*, rate, writedyear)
 {idtheme: clave foránea a Themes}
 Themes (idtheme, theme, description)
 WritedBy (idrelation, *idbook*, *idauthor*, numberawards)
 {idbook: clave foránea a Books}
 {idauthor: clave foránea a Authors}

Sabemos también que esta base de datos está distribuida siguiendo la siguiente estrategia de fragmentación:

B1 = Books (writedyear > 1974)
 B2 = Books (writedyear ≤ 1974)
 A1 = Authors [idauthor,name,surname, birthdate,biography]
 A2 = Authors [idauthor,nationality]
 T1 = Themes (theme="historical")
 T2 = Themes (theme <>"historical")
 W1 = WritedBy ⋈ B1
 W2 = WritedBy ⋈ B2

Dada la siguiente consulta global:

```
SELECT a.name, a.surname,b.title, t.description, w.numberawards
FROM Authors a, Books b, Themes t, WritedBy w
WHERE t.theme = 'historical' and b.writedyear <=1974 and b.idtheme = t.idtheme
and w.idbook = b.idbook and w.idauthor = a.idauthor
```

encuentra la consulta reducida basada en fragmentos que ejecutará internamente el sistema gestor de bases de datos distribuido. Explica, basándote en los conceptos explicados en el M7 en referencia a la optimización sintáctica, los pasos principales que seguirá la fase de reducción, asumiendo que la estrategia de fragmentación es correcta.

Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación que se aplicarán en la corrección de esta pregunta son los siguientes:

- Se valorará la calidad de la respuesta aplicando lo introducido en el módulo 7 de los recursos.
- Se valorará la argumentación de los pasos de la fase de reducción.

Recursos

Con el fin de resolver esta PEC se deberán utilizar los recursos que se enumeran a continuación:

- Módulos 5 (Transaction models and Concurrency control), 6 (Data management) y 7 (Distributed query optimization) de la asignatura Arquitectura de Bases de Datos.
- El vídeo <https://vimeo.com/121674563> para la resolución de la primera pregunta.

Criterios de valoración

En el enunciado de cada ejercicio se indica el valor del mismo sobre la puntuación total de la PEC. Esta actividad representa el 50% de la nota de evaluación continua de la asignatura y su realización es obligatoria para superar la asignatura.

No se aceptarán ni se tendrán en cuenta las entregas realizadas fuera de los plazos indicados en el calendario del aula.

Formato y fecha de entrega

Hay que entregar, a través del buzón de entregas del aula, un archivo .pdf con las respuestas al enunciado y cuyo nombre contenga el código de la asignatura, vuestro apellido y vuestro nombre, así como la indicación de que se trata de la PEC2. La resolución y entrega de esta actividad sólo se puede hacer de forma individual.

La fecha límite para entregar la PEC2 es el **19/01/2026**